

알비(Albi) 프로젝트 상세 기획서 (자기완결형)

본 문서는 외부 문서·링크 없이 단독으로 프로젝트 전체를 이해할 수 있도록 작성된 **자기완결형(self-contained)** 상세 기획서입니다. 코드베이스 실제 구현(스키마·Provider·파서·알림)을 검증해 반영했습니다.

항목	내용
앱 이름	알비 (Albi) — "알코올 비서"
한 줄 소개	자연어 한 줄을 입력하면 AI가 음주 기록 초안을 만들어 주는 로컬 중심 기록 앱
과목	모바일 앱 프로그래밍
팀	김태겸(팀장·파싱/DB/AI) · 박지한(UI/디자인/UX) — 2인
플랫폼 / 언어	Flutter / Dart 3 (SDK ^3.11.4)
아키텍처	MVVM + Riverpod, Local-first
저장소	https://github.com/RoastFried-RF/Albie
앱 버전	0.1.0+1 (pubspec)
DB 스키마 버전	v2 (8 테이블)
문서 작성일	2026-06-08

목차

- 1. Executive Summary
- 2. 프로젝트 개요 (배경·목적·타겟·범위)
- 3. 팀 구성 및 역할
- 4. 사용자 시나리오 및 화면 흐름
- 5. 기능 명세
- 6. 화면 설계
- 7. 정보 구조 및 데이터 모델 (8 테이블 전체 스키마)
- 8. 기술 아키텍처
- 9. AI 파싱 엔진 상세
- 10. 외부 연동 (Gemini · Supabase · 로컬 알림)
- 11. 비기능 요구사항
- 12. 건강 인사이트 (표준잔)
- 13. 사용 패키지
- 14. 개발 일정 (이력)
- 15. 품질 게이트 및 테스트 전략
- 16. 리스크 및 대응
- 17. 향후 계획
- 18. 용어집 (Glossary)

1. Executive Summary

알비는 "어제 강남에서 소주 2병에 삼겹살" 같은 자연어 한 줄을 입력하면, 술 종류·수량·도수·안주·장소·날짜를 자동으로 구조화해 음주 기록 초안을 만들어 주는 모바일 앱이다. 핵심 가치는 **입력 마찰 제거**에 있다.

설계 철학은 세 가지로 요약된다.

1. **자연어 AI 파싱** — 항목별 폼 입력 대신 말하듯 한 줄로 입력한다.
2. **AI에 의존하지 않는다** — AI(Gemini)가 없거나 실패해도 규칙 기반 파서(LocalRuleParser)가 항상 대체하므로 앱이 절대 멈추지 않는다.
3. **저장 전 반드시 검토** — AI 결과를 자동 저장하지 않고, 사용자가 검토·수정한 뒤에만 저장한다(자동 저장 금지).

기술적으로는 Flutter + Riverpod 기반 MVVM, sqflite 로컬 DB(8 테이블), 그리고 선택적 클라우드 백업(Supabase)로 컬 알림으로 구성된다. 모든 데이터는 단말에 우선 저장(Local-first)되며, 비정상 상황(네트워크 실패·AI 실패·삭제 시 개인정보)을 먼저 설계하는 **failure-path first** 원칙을 따른다.

2. 프로젝트 개요

2.1 기획 배경

술을 마신 뒤에는 무엇을 얼마나 마셨는지 금세 흐려진다. 특히 위스키처럼 브랜드·숙성연수·도수 차이가 큰 술은 기억만으로 정리하기 어렵다. 그러나 기존 음주 기록 앱들은 술 종류·양·도수·안주·장소를 매번 항목별로 입력해야 해서 번거롭고, 그 번거로움 때문에 기록이 끊기면 쌓인 데이터마저 무의미해진다. 알비는 이 **입력 마찰**을 자연어 입력으로 없애고, 정확성은 **검토 단계**로 확보하는 방식으로 문제를 해결한다.

2.2 목적 / 가치 제안

- **빠른 입력**: 폼이 아닌 자연어 한 줄로 기록한다.
- **끊기지 않는 기록**: AI가 없어도 동작하므로 어떤 환경에서도 기록할 수 있다.
- **신뢰할 수 있는 데이터**: 저장 전 검토로 오기록을 막는다.
- **회고와 통찰**: 마셔본 술을 아카이빙하고, 통계·캘린더·표준잔으로 음주 패턴을 돌아본다.

2.3 타겟 사용자 (페르소나)

- **위스키 애호가** — 브랜드·연산별로 마셔본 술을 차곡차곡 기록·회고하고 싶다.
- **술자리 기록형** — 술자리 후 "뭘 마셨는지" 자주 잊어 가볍게 남기고 싶다.
- **개인 아카이브 선호형** — 복잡한 커뮤니티·소셜보다 빠른 입력과 개인 기록을 선호한다.

2.4 범위

포함

- 자연어/이미지 기반 기록 초안 생성, 검토·수정·저장
- 테이스팅 노트, 마셔본 술 아카이브, 통계, 음주 캘린더
- 표준잔 기반 건강 신호, 로컬 알림
- 선택적 클라우드 백업·복원(이메일 인증)

제외

- 실시간 동기화, 소셜 피드
- 실제 체내 알코올 농도 측정·의학적 건강 판정
- 완전 자동 판정형(검토 없는 자동 저장) 이미지 인식, 정교한 추천 엔진

회원가입/로그인·클라우드 백업은 **완전 제외가 아니라 선택 기능**이다. Supabase 자격증명(.env) 미설정 시 휴면(dormant) 상태로 로컬 앱처럼 동작하고, 설정 시에만 백업·복원 기능이 활성화된다. 단 실시간 동기화·소셜 피드는 여전히 제외다.

2.5 차별점

구분	일반 기록 앱	알비
입력	항목별 폼	자연어 한 줄
AI 장애 시	기능 중단	규칙 파서로 자동 대체
저장 방식	즉시 저장	검토 후 저장 (오기록 방지)
데이터 위치	서버 중심	로컬 우선(Local-first) + 선택적 백업

3. 팀 구성 및 역할

이름	학번	역할	담당
김태겸	20241879	팀장 / 기획·기능 개발	방향성, 기능 정의, 로컬/AI 파싱 흐름, 기록·DB 구현, 발표 준비
곽지한	20241867	팀원 / 화면 설계·디자인·개발	와이어프레임, 홈·아카이브·설정/AI 화면 구성, 문서 보조

4. 사용자 시나리오 및 화면 흐름

4.1 핵심 시나리오

시나리오 A — 자연어 기록 (AI 연결)

- 1. 사용자가 홈 입력창에 "어제 강남에서 글렌피딕 12년 2잔 마셨어" 입력
- 2. AI(Gemini)가 분석 → 글렌피딕 12년 / 2잔 / 위스키 / 장소: 강남 / 날짜: 어제 로 구조화
- 3. 검토 화면에서 매칭 결과 확인(✓/△ 아이콘, 영문 병기, 추정 수량 경고)
- 4. 필요한 부분 수정 → 저장 → 홈/목록/통계 갱신

시나리오 B — 자연어 기록 (AI 미연결/실패)

- 1. AI가 비활성이거나 호출 실패
- 2. LocalRuleParser가 마스터 데이터(553종)·규칙으로 파싱
- 3. 상단에 "로컬 파서로 처리됨" 경고 배너(AI를 실제 시도한 경우에만)
- 4. 검토 → 저장 (흐름 동일)

시나리오 C — 이미지 보조

- 1. 병 라벨/메뉴/영수증 사진 첨부
- 2. AI 이미지 분석 → 초안 제안 (실패 시 텍스트 fallback → 빈 폼)
- 3. 검토 → 저장

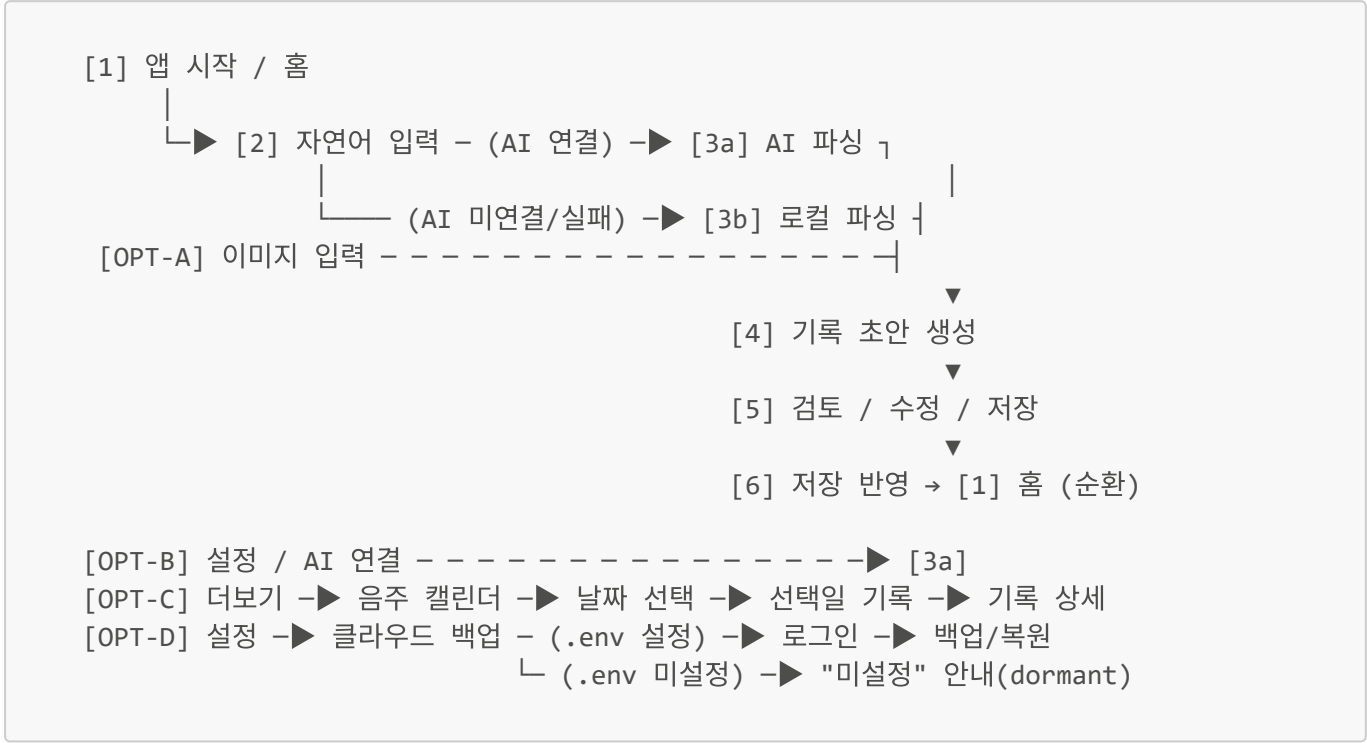
시나리오 D — 회고

- 기록 목록(월별 그룹) → 상세(테이스팅 노트·별점) / 아카이브(술별 집계) / 통계(차트) / 캘린더(음주일)

시나리오 E — 클라우드 백업 (선택)

- 설정 → 클라우드 백업·동기화 → (.env 설정 시) 이메일 로그인 → 백업/복원 / (미설정 시) 안내만

4.2 전체 화면 흐름도



4.3 하단 탭 구조

앱은 IndexedStack 기반 3개 탭으로 구성되며, 탭 전환 시에도 각 화면의 입력·스크롤 상태가 유지된다.

- 탭 0 — 홈: 입력 + 최근 기록
- 탭 1 — 기록: 기록 목록
- 탭 2 — 더보기: 아카이브·통계·캘린더·설정 진입 허브

5. 기능 명세

5.1 핵심 기능 (MVP)

#	기능	설명	구현
1	AI 연결 관리	개인 Key 연결 + 모델 선택	설정 화면 + secure storage + REST
2	자연어 기록 입력	한 줄 자연어 → 기록 초안	입력창 + 로컬 파서 + 선택적 AI
3	기록 검토·수정·저장	초안 검토 후 저장(자동저장 금지)	검토 폼 + Riverpod + sqflite CRUD
4	테이스팅 노트	향·맛·피니시·평점·감상	상세 화면 연결 폼
5	마셔본 술 아카이브	기록 집계·즐거찾기·재기록 정보	집계 쿼리 + 아카이브 화면

5.2 선택 기능 (모두 구현 완료)

#	기능	비고
1	음식/안주 태그	drinkLogFood 테이블
2	사진 첨부	rawImagePath + image_picker
3	AI 이미지 보조	라벨/메뉴/영수증 분석
4	AI 테이스팅 노트 보완	짧은 메모를 표현 정리
5	업적/게이미피케이션	첫 기록·10종·카테고리 배지
6	음주 캘린더	table_calendar 월별 마커
7	클라우드 백업·복원	Supabase opt-in(dormant)
8	리스트/전환 애니메이션	등장·상태 전환·페이지 전환
9	로컬 알림	재방문/주간/건강 신호

5.3 기능 흐름 상세 — 입력에서 저장까지

1. **입력** (홈): 자연어 텍스트 또는 이미지. "이번 달 N회", "최근 마셔본 술" 칩 제공.

2. **파싱** (ParseOrchestrator): AI 사용 가능 여부 판단 → Gemini 또는 LocalRuleParser. 로딩 중 취소 가능.

3. **검토** (DraftReviewScreen): 항목별 카드. 마스터 매칭 ✓/△, 영문 병기, 추정 수량 경고. 0개 항목 저장 차단, 미래 날짜 입력 차단.

4. **저장** (DrinkLogRepository): 트랜잭션으로 drinkLog + drinkEntry[] + drinkLogFood[] + (선택)tastingNote + parseJob 원자적 저장.

5. **반영**: 홈/목록/캘린더/아카이브/통계 Provider 무효화 → 자동 갱신.

6. 화면 설계

6.1 화면 목록 (구현된 _screen.dart 15개 + 부속)

그룹	화면	목적	주요 구성
온보딩	온보딩 1/2/3	초회 3페이지 안내	변환 예시 / 파서 2카드 / benefit 그리드
홈	홈	입력 + 최근 기록	입력창, 🔔 알림, "최근 마셔본 술" 칩, "이번 달 N회"
홈	홈(AI 로딩)	분석 중 + 취소	로딩 + CancelToken 취소 버튼
초안	AI 결과	파싱 결과 + 신뢰도	매칭 ✓/△, 영문 병기, 추정 수량 경고
초안	로컬 파서 경고	상단 경고 배너	AI 실패 시에만(wasAiAttempted 분기)
초안	직접 입력	빈 폼	수동 입력
기록	목록	월별 그룹	"2026년 4월" 헤더 + 시간대 자연어
기록	상세	브랜드 상세	테이스팅 노트, 별점, 영문 병기, 첨부 이미지

그룹	화면	목적	주요 구성
기록	검색	브랜드/장소/안주 검색	—
아카이브	목록	술별 집계	"N종 총 N회", 국가·ABV·별점·♥
아카이브	상세	브랜드 히스토리	3지표, 기록 히스토리, 별칭 관리, ♥ 토글
통계	차트	기간별 시각화	파이/라인 차트, 기간 탭(이번달/3개월/전체), TOP5, 업적
설정	메인	환경설정	AI 토글/사용량, 다크모드, 기본 단위, 6시 컷오프, 데이터 초기화, 라이선스
설정	AI 설정	키·모델·로그	키 관리, 모델 선택, 최근 처리 로그(parseJob 10건)
설정	알림 설정	알림 관리	재방문·주간 요약·건강 신호
설정	클라우드 백업	백업/복원	이메일 로그인, dormant 안내
탭	더보기	진입 허브	아카이브·통계·캘린더·설정
캘린더	음주 캘린더	음주일 시각화	월별 마커 + 선택일 기록
상태	빈 상태	기록 0 CTA	"+ 첫 기록 남기기"
에러	라우트 에러	잘못된 경로 fallback	RouteErrorScreen

6.2 디자인 테마

- **무드**: 위스키 바의 따뜻하고 차분한 분위기
- **컬러**: 라이트 = Jim Beam 앰버(#B8731A) + 크림 배경(#FBF6EE) / 다크 = Arran Machrie 골드(#E0A857) + 피트 블랙(#15110D)
- **폰트**: Pretendard (Regular/Medium/SemiBold/Bold), 한글 보조 NotoSansKR
- **테마 토큰**: 간격·반경·모션·색상을 디자인 토큰으로 중앙화(SoT), 다크모드 사용자 선택 지원
- 각 화면은 정상/로딩/에러/빈 상태를 모두 포함

7. 정보 구조 및 데이터 모델

7.1 ER 개념도

```

drinkLog (음주 기록 1건)
├─1:N- drinkEntry (마신 술 항목) —N:1(선택)─ liquorMaster (술 마스터)
│   └─1:1(선택)─ tastingNote (테이스팅 노트)
├─1:N- drinkLogFood (안주)
└─1:N- parseJob (파싱 작업 로그, ON DELETE SET NULL)

```

aiConfig (AI 설정, 단일 행 id=1)
usageQuota (일별 사용량, dayKey UNIQUE)

- 외래키 강제: PRAGMA foreign_keys = ON
- 모든 시각 컬럼은 ISO8601 TEXT로 저장(예: createdAt, drankAt).

7.2 전체 테이블 스키마 (DB v2, 8 테이블)

① drinkLog — 음주 기록 (헤더)

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	
rawInputText	TEXT		원본 자연어 입력
rawImagePath	TEXT		첨부 이미지 경로
parseSource	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'manual'	manual/local/ai
place	TEXT		장소
overallMemo	TEXT		전체 메모
drankAt	TEXT	NOT NULL	음주 시각(ISO8601)
userConfirmedAt	TEXT		사용자 검토 확정 시각
createdAt	TEXT	NOT NULL	
updatedAt	TEXT	NOT NULL	

② drinkEntry — 마신 술 항목

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	
logId	INTEGER	NOT NULL, FK→drinkLog(id) ON DELETE CASCADE	
liquorMasterId	INTEGER	FK→liquorMaster(id)	매칭된 마스터(선택)
liquorNameRaw	TEXT	NOT NULL	입력된 술 이름
liquorCategory	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'other'	카테고리
ageStatement	TEXT		숙성 연수(예: 12년)
quantityValue	REAL	NOT NULL DEFAULT 1.0	수량
quantityUnit	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'glass'	단위
isEstimated	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 1	추정 수량 여부

컬럼	타입	제약	설명
alcoholPercent	REAL		도수(%)
createdAt / updatedAt	TEXT	NOT NULL	

③ drinkLogFood — 안주

컬럼	타입	제약
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
logId	INTEGER	NOT NULL, FK→drinkLog(id) ON DELETE CASCADE
foodName	TEXT	NOT NULL

④ liquorMaster — 술 마스터 (시드 553종)

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	
canonicalName	TEXT	NOT NULL UNIQUE	표준 영문명
nameKo	TEXT		한국어명
aliasesJson	TEXT	NOT NULL DEFAULT '[]'	별칭 JSON 배열
category	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'other'	위스키/와인/맥주...
subcategory	TEXT		세부 분류
defaultAbv	REAL		기본 도수
country	TEXT		원산지
distillery	TEXT		증류소/제조사
isUserAdded	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	사용자 추가 여부
isFavorite	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	즐거찾기
createdAt	TEXT	NOT NULL	

⑤ tastingNote — 테이스팅 노트

컬럼	타입	제약
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
entryId	INTEGER	NOT NULL UNIQUE , FK→drinkEntry(id) ON DELETE CASCADE
nose	TEXT	향
palate	TEXT	맛
finish	TEXT	피니시

컬럼	타입	제약
rating	REAL	평점
note	TEXT	감상
createdAt / updatedAt	TEXT	NOT NULL

⑥ parseJob — 파싱 작업 로그 (개인정보 포함)

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	
logId	INTEGER	FK→drinkLog(id) ON DELETE SET NULL	연결 기록
sourceType	TEXT	NOT NULL	text/image
parserUsed	TEXT	NOT NULL	ai/local
status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'success'	success/failure
rawRequest	TEXT		AI 요청 원문(민감)
rawResponse	TEXT		AI 응답 원문(민감)
errorCode	TEXT		
errorMessage	TEXT		
durationMs	INTEGER		처리 시간
createdAt	TEXT	NOT NULL	

⑦ aiConfig — AI 설정 (단일 행 id=1)

컬럼	타입	기본값
id	INTEGER	PK DEFAULT 1
provider	TEXT	'gemini'
keyMode	TEXT	'none'
selectedModel	TEXT	'gemini-2.5-flash-lite'
isEnabled	INTEGER	0
lastValidatedAt	TEXT	(null)
lastErrorMessage	TEXT	(null)

초기값은 `keyMode='none'`, `isEnabled=0`. AI는 기본 비활성이며, 사용자가 본인 Gemini API 키를 발급·입력하고 활성화해야 동작한다(2026-05-26: 공용 기본 키 `app_default` 제거).

⑧ usageQuota — 일별 사용량 (dayKey UNIQUE)

컬럼	타입	기본값
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
dayKey	TEXT	NOT NULL UNIQUE (YYYY-MM-DD)
appDefaultTextCount	INTEGER	0
appDefaultImageCount	INTEGER	0
userKeyTextCount	INTEGER	0
userKeyImageCount	INTEGER	0

`appDefault*` 컬럼은 공용 키 시절의 레거시로, 현재는 사용자 키 카운터(`userKey*`)만 사용한다.

7.3 인덱스 (7개)

`idx_drinkEntry_logId` · `idx_drinkLogFood_logId` · `idx_drinkLog_drankAt` · `idx_parseJob_logId` · `idx_liquorMaster_category` · `idx_liquorMaster_nameKo` · `idx_parseJob_createdAt`

7.4 마이그레이션 정책

- 현재 `_dbVersion = 2`. `onUpgrade`에서 v1→v2 시 `liquorMaster`·`parseJob` 인덱스를 `IF NOT EXISTS`로 추가.
- 스키마 변경이 필요한 작업은 `_dbVersion` 증가 + `onUpgrade` 보강을 별도 검토한다.

7.5 마스터 데이터 (시드)

- **술 마스터 553종** (위스키/와인/맥주/스피릿/사케/소주/막걸리/칵테일 등), 한국어 라벨 약 70%
- **음식 사전 36종, 장소 키워드 사전**(접미사·지역명·정확매칭)
- 생성 도구: `tools/seed_generator/generate_seed.py` — Wikidata SPARQL(P1056 역쿼리) + 수작업 한국 시장 브랜드(`curated_brands.json`) 병합, `canonicalName` 소문자 기준 dedupe, 기존 entry 보존.

7.6 별도 격리 데이터베이스 (강의 데모)

강의의 ORM 개념 비교를 위해 **Drift** ORM 기반 컨디션 로그 데모를 메인 DB와 **완전 분리**해 구현했다.

- 별도 파일 `albi_condition.sqlite`, 별도 경로(`getApplicationSupportDirectory()`), FK·공유 테이블 없음
- 단일 테이블 `ConditionLogs`, `watch()` 리액티브 스트림·트랜잭션 시연
- 메인 `sqlite`와 무관 → `sqlite` vs `Drift` 두 방식 학습 비교용

8. 기술 아키텍처

8.1 레이어 (MVVM)

```
View → ViewModel → Repository → SQLite
(화면)  (상태·로직)  (DB 접근)   (로컬 저장)
      Riverpod
```

화살표는 단방향이며, View는 절대 Repository에 직접 접근하지 않는다.

8.2 디렉토리 구조

```
lib/
├─ app.dart          # AppShell (IndexedStack 3탭)
├─ main.dart         # Zone 전역 에러핸들링 + DB/Gemini/Supabase/Notification
초기화
├─ views/           # 화면(Consumer/ConsumerStateful) + 위젯
│   └─ home / log / draft_review / archive / stats / calendar / condition /
settings / onboarding
│   └─ common/      # ErrorStateWidget, EmptyStateWidget,
DeleteConfirmDialog, 애니메이션, RouteErrorScreen
├─ viewmodels/      # Riverpod StateNotifier / AsyncNotifier
├─ domain/entities/ # 데이터 클래스 6종(+중첩)
├─ data/            # Repository 5종 (sqflite 직접, 인터페이스 없음)
├─ integrations/
│   └─ parser/      # LocalRuleParser, GeminiTextParser, ParseOrchestrator,
parse_result
│   └─ gemini/      # GeminiClient (Dio + retry + CancelToken), schemas
│   └─ notification/ # NotificationService (로컬 알림)
│   └─ supabase/    # auth/sync/backup_codec/providers (dormant)
│   └─ drift_demo/  # ConditionDatabase (강의 격리 ORM)
├─ core/
│   └─ database/    # database_helper, init(fffi/stub), seed_loader, row_ext
│   └─ theme/       # app_theme, app_tokens(토큰 SoT), app_icons,
theme_mode_viewmodel
│   └─ utils/       # date_utils, korean_number, label_utils,
standard_drink_utils
│   └─ app_config.dart # .env credential 단일 출처
│   └─ app_routes.dart # Named Routes + onGenerateRoute 중앙 라우팅
│   └─ exceptions.dart # sealed AppError
│   └─ providers.dart # 공유 Providers
```

8.3 상태 관리 — Provider 인벤토리

핵심/공유 (core/providers.dart) databaseProvider(DB 인스턴스, FutureProvider) ·
appTabIndexProvider(탭) · drinkLogRepoProvider · liquorMasterRepoProvider ·
aiConfigRepoProvider · parseJobRepoProvider · tastingNoteRepoProvider ·
tastingNoteByEntryProvider(family) · recentLogsProvider(홈 최근 5건) · logCountProvider ·
thisMonthLogCountProvider · recentFrequentLiquorsProvider

화면별 (viewmodels/) homeViewModelProvider(StateNotifier) · logListProvider(AsyncNotifier) ·
logDetailProvider(family) · draftReviewProvider(StateNotifier) · entryDraftMasterProvider(family) ·
archiveListProvider(AsyncNotifier) · archiveCategoryFilter(State) · archiveDetailProvider(family) ·
statsProvider(FutureProvider.autoDispose) · statsPeriodProvider(State) · calendarLogsByDayProvider
· aiConfigProvider(AsyncNotifier) · recentParseJobsProvider ·
notificationSettingsProvider(AsyncNotifier) · themeModeProvider(AsyncNotifier) ·

accountProvider(AsyncNotifier) · appSettingsProvider(AsyncNotifier) ·
conditionLogViewModelProvider · conditionDatabaseProvider

파서/통합 localParserProvider · orchestratorProvider ·
tastingNoteEnhancementOrchestratorProvider

Supabase supabaseClientProvider(null이면 dormant) · supabaseAuthServiceProvider ·
supabaseSyncServiceProvider

autoDispose 정책: IndexedStack이 3개 탭을 메모리에 유지하므로 autoDispose는 **기본 미사용**(적용 시 입력/스크롤 상태 소실). 예외적으로 statsProvider만 statsPeriodProvider(autoDispose) 연쇄를 위해 적용.

8.4 데이터 흐름 (저장)

```
DrinkLogRepository.save() [단일 트랜잭션]
├─ INSERT drinkLog
├─ INSERT drinkEntry[] (id 동기화)
├─ INSERT drinkLogFood[]
├─ INSERT/UPDATE tastingNote[] (선택)
└─ INSERT parseJob (로그)
→ invalidate(logList, calendarLogsByDay, archiveList, stats) → 화면 자동 갱신
```

- **수정(update):** entry를 삭제·재삽입하지 않고 **id 기준 upsert**한다. 이는 **tastingNote.entryId**의 CASCADE로 인한 노트 유실을 막기 위함이다.

8.5 핵심 설계 규칙 (불변)

1. 저장 전 반드시 검토/수정 화면 — 자동 저장 금지
2. AI 로직은 **integrations/parser/** 안에만 — View/ViewModel에 직접 넣지 않음
3. AI 없어도 동작 — LocalRuleParser가 항상 fallback
4. **failure path first** — 정상보다 비정상 복구를 먼저 설계
5. View는 Repository 직접 접근 금지 — ViewModel 메서드만 호출
6. Repository 쓰기 경계는 try-catch + **DatabaseError** 전파(읽기는 raw 통과 허용)
7. 라우팅은 **core/app_routes.dart**의 Routes 상수 + **generateRoute**로 중앙 관리(인자 타입 검증, 미지 경로는 **RouteErrorScreen**, 전환은 공통 **fadeSlideRoute**)
8. 개인정보 cleanup — 단건 삭제 시 같은 트랜잭션에서 **parseJob**의 **rawRequest/rawResponse/errorMessage**를 NULL 처리, 전체 삭제 시 행 자체 삭제

9. AI 파싱 엔진 상세

9.1 ParseOrchestrator 흐름

1. 입력(텍스트/이미지) 수신
2. **AI 사용 가능 판단** — 다음 중 하나라도 실패하면 AI를 건너뛴:
 - AI 비활성(**isEnabled=0**) / keyMode 미일치 / 키 없음
3. AI 가능 시 **GeminiTextParser**(또는 이미지) 호출

4. AI 실패 시 **AppError**로 분류만 하고 **throw하지 않음** → LocalRuleParser로 전환
5. 이미지 경로: AI 실패 → 텍스트 fallback → 없으면 빈 결과(local)
6. 결과(**ParseResult**: entries/foods/warnings) + **parseJobId** + **wasAiAttempted** 반환

9.2 wasAiAttempted (투명성 플래그)

- 실제 API 호출이 발생했는지 여부. 로컬 경고 배너는 **wasAiAttempted=true**(즉 AI를 시도했으나 실패)일 때만 표시한다. AI를 애초에 시도하지 않은 경우(비활성)에는 배너를 띄우지 않는다.

9.3 Gemini 연동

- **Dio** HTTP 클라이언트, **재시도** 로직, **CancelToken**으로 로딩 중 사용자 취소 지원
- 모델 기본값 **gemini-2.5-flash-lite**(사용자 변경 가능)
- 구조화된 요청/응답 스키마(**gemini_schemas.dart**)로 JSON 파싱

9.4 LocalRuleParser

- 마스터 데이터(553종)·별칭·정규식·장소 키워드 사전 기반
- 항상 **ParseResult**(빈 결과 포함)를 반환하며 throw하지 않음 → 최종 안전망

9.5 쿼터 정책

- 현재 정책: 사용자가 본인 Gemini API 키를 연결해 사용(개인 한도). 공용 기본 키는 제거됨.
- **usageQuota** 테이블로 일별 사용량(텍스트/이미지)을 기록.

10. 외부 연동

10.1 Gemini API (선택)

텍스트 초안 생성·이미지 보조·테이스팅 노트 보완. 사용자 개인 Key 연결 시 활성화. 키는 **flutter_secure_storage**에 저장.

10.2 Supabase (선택, dormant 패턴)

- **활성 조건**: **.env**(또는 **--dart-define**)에 Supabase URL/anon key가 있고 초기화 성공 (**supabaseInitialized=true**).
- **미설정 시**: **supabaseClientProvider**가 null → 모든 서비스 null → 앱은 로컬 전용으로 정상 동작(클라우드 메뉴는 "미설정" 안내).
- **데이터 모델**: 로컬 SQLite가 SoT(Source of Truth). 클라우드는 사용자당 1행 JSON 스냅샷(**drink_backups**).
- **Offline-first 복원**: **fetch** → (**확인**) → **wipe** → **apply**. 네트워크 실패 시 로컬 무손상, 복원은 단일 트랜잭션 교체(실패 시 롤백). 로컬 스키마 변경 없음.
- **인증 보안**: **AuthException**을 **ValidationError/NetworkError**로 매핑하며 원문 메시지는 노출하지 않음 (PII 보호).

10.3 로컬 알림 (4 시나리오)

flutter_local_notifications + **timezone**(Asia/Seoul). 단일 채널 **albi_reminder**.

ID	시나리오	발송 시점
100	주간 요약	매주 일요일 21:00
200	위험 신호(재방문 reminder)	3일 미기록 시
300	새벽 음주 다음날 입력	입력 시각 0~5 시 → 같은 날 14:00
400	주간 건강 신호	주간 표준잔 초 과 시 일요일 19:00

알림 권한은 플러그인 내장 API로 요청(iOS `requestPermissions`, Android 13+ `requestNotificationsPermission`).

11. 비기능 요구사항

11.1 개인정보 보호

- AI 원문(`parseJob.rawRequest/rawResponse/errorMessage`)은 민감 정보. 단건 기록 삭제 시 같은 트랜잭션에서 **NULL** 처리, 전체 초기화 시 행 자체 삭제.
- 비밀 키(Gemini)는 인앱 보안저장소(secure storage) 우선. `.env`에는 공개 안전값(Supabase anon key)만 둔다.

11.2 에러 처리 — sealed AppError

`lib/core/exceptions.dart`의 `sealed class AppError` + 4 하위 클래스:

- `DatabaseError` — sqflite 쓰기 실패
- `NetworkError(statusCode)` — Dio/API 실패
- `ParseError` — 입력 파싱 실패
- `ValidationError` — 입력 검증 실패

Dart 3 sealed → switch가 **exhaustive**(누락 시 컴파일 에러로 감지). 단건 API 호출은 interceptor/경계에서 처리하므로 불필요한 try-catch를 두지 않는다.

11.3 실패 복구 (failure-path first)

- AI 실패 → 로컬 파서 / 네트워크 실패 → 로컬 무손상 / 복원 실패 → 트랜잭션 롤백 / 잘못된 라우트 → `RouteErrorScreen`.
- 전역 에러는 `main.dart`의 Zone 핸들러로 포착.

11.4 접근성 / 입력 검증

- 48dp 탭 타깃, StarRating Semantics(TalkBack/VoiceOver), Source 배지 WCAG AA 대비
- 미래 날짜 입력 차단, 0개 항목 저장 차단, 추정 수량 경고

11.5 성능

- `IndexedStack` 탭 유지로 재진입 비용 절감, 인덱스 7개로 조회 최적화, 시드 64KB 1회 적재.

12. 건강 인사이트 (표준잔)

- 한국 기준 **1 표준잔 = 순알코올 8g**(WHO 권고/한국주류협회 기준). `standard_drink_utils.dart`에서 도수·수량으로 순알코올량을 환산.
- 환산 결과로 주간 과음 신호를 감지하고, 통계 화면(카테고리 파이차트 등)과 주간 건강 알림(시나리오 400)에 활용.
- 본 기능은 참고용 신호이며 의학적 판정이 아니다(\$2.4 범위 제외).

13. 사용 패키지

패키지	버전	용도
flutter_riverpod	^2.6.1	상태 관리
sqlite (+ sqlite_common_ffi)	^2.4.2	로컬 DB (모바일 + 데스크톱 FFI)
shared_preferences	^2.3.4	온보딩/테마/단위/컷오프 설정
flutter_secure_storage	^9.2.4	AI Key 저장
dio	^5.7.0	Gemini REST 호출
intl	^0.20.2	날짜 포맷/로케일
image_picker	^1.1.2	사진 첨부
cross_file	^0.3.4+2	파일 추상화
fl_chart	^0.68.0	통계 차트
flutter_local_notifications	^17.2.4	로컬 알림
timezone	^0.9.4	알림 시각(Asia/Seoul)
flutter_dotenv	^5.1.0	<code>.env</code> credential 로드
table_calendar	^3.1.2	음주 캘린더
supabase_flutter	^2.5.0	인증 + 클라우드 백업(opt-in)
drift (+ path_provider)	^2.20.0	격리 ORM 데모(강의)

dev: flutter_test · integration_test · flutter_lints · drift_dev + build_runner · flutter_launcher_icons · flutter_native_splash
참고: `permission_handler` ^11.3.1은 현재 Dart 코드에서 직접 import되지 않으며 (알림 권한은 flutter_local_notifications 내장 API 사용), 향후 권한 통합용 예약 의존성이다.

14. 개발 일정 (이력)

주차	기간	목표
5주	2026-03-30 ~ 04-05	기획 확정, 정보구조, 와이어프레임, 데이터 구조
6주	04-06 ~ 04-12	홈/검토/설정(AI) UI
7주	04-13 ~ 04-19	로컬 스텔 데이터셋, 규칙 파서, 기록 CRUD
8주	04-20 ~ 04-26	AI Key 관리, 모델 선택, AI 파싱, 아카이브
9주	04-27 ~ 05-03	테스트, 버그, 이미지 보조
10주	05-04 ~ 05-10	최종 다듬기, 발표, 데모
추가	2026-06-02	강의 기반 추가: 음주 캘린더, Supabase 백업, 리스트 애니메이션, Named Routes, .env

주요 마일스톤: 에러 계층 도입 → MVVM 정비 → 공통 위젯 → DB v1→v2 마이그레이션 → 시드 73→553종 확장 → Phase C2 알림 → 강의 기반 추가.

15. 품질 게이트 및 테스트 전략

항목	기준
<code>flutter analyze</code>	0 issues
유닛-위젯 테스트	전원 통과 (<code>flutter test --exclude-tags golden</code>)
골든 테스트	<code>UPDATE_GOLDENS=true</code> 로만 재생성, CI 제외(로컬 픽셀 diff 주의)
통합 테스트	<code>flutter test integration_test/</code> (Windows desktop 기본 / Android device)
화면 캡처 검증	<code>integration_test</code> 로 화면별 PNG 캡처 후 UI 깨짐 육안 검증
CI	GitHub Actions: push/PR → analyze → test → (main) APK 빌드
커밋 컨벤션	<code>type</code> : 한글 설명 (feat/fix/ci/docs/refactor/chore)

자율 실행 wrapper: `scripts/run-all-tests.sh`
`{smoke|unit|golden|integration:windows|integration:android|all}, scripts/install-and-test-device.sh.`

16. 리스크 및 대응

ID	리스크	대응	상태
R1	AI까지 동시 완성 시 일정 과대	MVP는 로컬 먼저, AI 단계적	달성
R2	공용 Key 노출/오남용	공용 Key 제거, 개인 Key 중심	달성
R3	입력 자동화 과도 → 오기록	자동저장 금지, 검토 필수	강제됨

ID	리스크	대응	상태
R4	AI/네트워크 장애	로컬 파서 fallback + 트랜잭션 롤백	구현
R5	개인정보(AI 원문) 잔존	삭제 시 raw NULL/행 삭제	구현

17. 향후 계획

- 클라우드 동기화 본격화(현재 백업/복원 → 항목 단위 동기화 검토)
- 시각 아이덴티티 리뉴얼(팔레트/일러스트레이션/스플래시)
- 도메인 차별화(표준잔 고도화, occasion, 라벨 갤러리, 다국어)
- 문서-구현 동기화(신규 영역의 개발 문서 반영)

18. 용어집 (Glossary)

용어	의미
MVVM	Model-View-ViewModel. 화면/상태로직/데이터를 분리하는 아키텍처
Riverpod	Flutter 상태 관리 라이브러리(Provider 기반)
sqflite	Flutter용 SQLite 플러그인
Drift	코드 생성 기반 Flutter ORM(본 앱에서는 강의용 격리 데모)
Repository	DB 접근을 캡슐화하는 데이터 계층
ParseOrchestrator	AI/로컬 파서를 선택·조율하는 파싱 진입점
LocalRuleParser	규칙·마스터 데이터 기반 오프라인 파서(최종 fallback)
wasAiAttempted	AI를 실제로 호출했는지 나타내는 투명성 플래그
dormant	자격증명 미설정 시 기능이 휴면 상태로 비활성화되는 패턴
failure-path first	정상 흐름보다 실패/예외 복구를 먼저 설계하는 원칙
Local-first	데이터를 단말에 우선 저장하고 클라우드는 보조로 두는 방식
표준잔	순알코올 8g(한국 기준) 단위. 음주량 비교·건강 신호용
SoT	Source of Truth. 데이터/설정의 단일 권위 출처

본 문서는 자기완결형으로 작성되었으며, 외부 문서를 참조하지 않고도 알비 프로젝트의 기획·기능·데이터·아키텍처 전반을 이해할 수 있습니다.